

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. В. Г. ШУХОВА»
(БГТУ им. В.Г. Шухова)

Кафедра программного обеспечения вычислительной техники и автоматизированных
систем



Лабораторная работа №7
по дисциплине: Теория информации
тема: Исследование помехоустойчивых кодов на примере
алгоритма Хэмминга

Выполнил: ст. группы ПВ-221
Дорошенко Владимир
Проверили:
Твердохлеб В. В.

Белгород 2024

Цель работы: исследовать помехоустойчивые коды на примере алгоритма Хэмминга

Задание №1

Закодировать по Хэммингу произвольно сформированные последовательности двоичных символов длиной:

- 18 бит;
- 48 бит.

Сделать выводы относительно эффективности каждого их сообщений.

1) Сообщение длиной 18 бит:

Контрольные биты под номерами 1, 2, 4, 8, 16

Номер бита	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Исходное сообщение	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1					
Сообщение с доп. Кодом	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	1	1
Значение контрольного бита 1	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
Значение контрольного бита 2		X	X			X	X			X	X			X	X			X	X		
Значение контрольного бита 4				X	X	X	X					X	X	X	X					X	X
Значение контрольного бита 8								X	X	X	X	X	X	X	X						
Значение контрольного бита 16																X	X	X	X	X	X

Вычислим значения контрольных битов:

Номер бита	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Исходное сообщение	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1					
Сообщение с доп. Кодом	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1

Сообщение увеличилось на 5 бит, из за чего длинна сообщения увеличилась в 1,3125 раза.

2) Сообщение длиной 48 бит

Контрольные биты под номерами 1, 2, 4, 8, 16, 32

Номер бита	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Исходное сообщение	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1
Сообщение с доп. Кодом	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	0
Значение контрольного бита 1	X		X		X		X		X		X		X		X		X	
Значение контрольного бита 2		X	X			X	X			X	X			X	X			X
Значение контрольного бита 4				X	X	X	X					X	X	X	X			
Значение контрольного бита 8								X	X	X	X	X	X	X	X			
Значение контрольного бита 16																X	X	X
Значение контрольного бита 32																		

Номер бита	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Исходное сообщение	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1
Сообщение с доп. Кодом	0	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
Значение контрольного бита 1	X		X		X		X		X		X		X		X		X	
Значение контрольного бита 2	X			X	X			X	X			X	X			X	X	
Значение контрольного бита 4		X	X	X	X					X	X	X	X					X
Значение контрольного бита 8						X	X	X	X	X	X	X	X					
Значение контрольного бита 16	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
Значение контрольного бита 32														X	X	X	X	X

Номер бита	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
Исходное сообщение	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1						
Сообщение с доп. Кодом	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1
Значение контрольного бита 1	X		X		X		X		X		X		X		X		X	
Значение контрольного бита 2		X	X			X	X			X	X			X	X			X
Значение контрольного бита 4	X	X	X					X	X	X	X					X	X	X
Значение контрольного бита 8				X	X	X	X	X	X	X	X							
Значение контрольного бита 16												X	X	X	X	X	X	X
Значение контрольного бита 32	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Вычислим значения контрольных битов:

Номер бита	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Исходное сообщение	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1
Сообщение с доп. Кодом	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0

Номер бита	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Исходное сообщение	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1
Сообщение с доп. Кодом	0	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1

Номер бита	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
Исходное сообщение	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1						
Сообщение с доп. Кодом	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1

Сообщение увеличилось на 6 бит, из за чего длинна сообщения увеличилась в 1,125 раза. Таким образом при больших длинах сообщения, увеличение на количество контрольных бит не существенно увеличивает длину всего сообщения, благодаря чему помехоустойчивое кодирование достигается при минимальных затратах.

Задание №2

Внести одиночную ошибку и устранить ее, используя механизм восстановления.

1) Для сообщения длиной 16 бит:

Внесем ошибку в 12 бит, пересчитаем значения контрольных битов, предварительно обнулив их

Номер бита	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Сообщение с доп. Кодом	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1
Значение контрольного бита 1	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
Значение контрольного бита 2		X	X			X	X			X	X			X	X			X	X		
Значение контрольного бита 4				X	X	X	X					X	X	X	X					X	X
Значение контрольного бита 8								X	X	X	X	X	X	X	X						
Значение контрольного бита 16																X	X	X	X	X	X

Изменились значения 4 и 8 бита, значит ошибка в $4 + 8 = 12$ бите

2) Для сообщения длиной 48 бит:

Внесем ошибку в 29 бит, пересчитаем значения контрольных битов, предварительно обнулив их.

Номер бита	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Исходное сообщение	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1
Сообщение с доп. Кодом	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	0
Значение контрольного бита 1	X		X		X		X		X		X		X		X		X	
Значение контрольного бита 2		X	X			X	X			X	X			X	X			X
Значение контрольного бита 4				X	X	X	X					X	X	X	X			
Значение контрольного бита 8								X	X	X	X	X	X	X	X			
Значение контрольного бита 16																X	X	X
Значение контрольного бита 32																		

Номер бита	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Исходное сообщение	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1
Сообщение с доп. Кодом	0	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1
Значение контрольного бита 1	X		X		X		X		X		X		X		X		X	
Значение контрольного бита 2	X			X	X			X	X			X	X			X	X	
Значение контрольного бита 4		X	X	X	X				X	X	X	X						X
Значение контрольного бита 8						X	X	X	X	X	X	X	X					
Значение контрольного бита 16	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
Значение контрольного бита 32														X	X	X	X	X

Номер бита	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
Исходное сообщение	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1						
Сообщение с доп. Кодом	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1
Значение контрольного бита 1	X		X		X		X		X		X		X		X		X	
Значение контрольного бита 2		X	X			X	X			X	X			X	X			X
Значение контрольного бита 4	X	X	X					X	X	X	X					X	X	X
Значение контрольного бита 8				X	X	X	X	X	X	X	X							
Значение контрольного бита 16												X	X	X	X	X	X	X
Значение контрольного бита 32	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Изменились значения 1, 4, 8, 16 битов, значит ошибка в $1 + 4 + 8 + 16 = 29$ бите

Задание №3

Рассмотреть вариант кодирования сообщения из 48 бит с предварительным сегментированием на блоки (размерность блоков выбрать самостоятельно).

Разобьем сообщение на 3 блока по 16 символов, тогда в каждом из сегментов контрольными битами будут биты под номерами 1, 2, 4, 8, 16. Вычислим значения контрольных битов. Результаты занесем в таблицу:

Номер бита	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Исходное сообщение	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1					
Сообщение с доп. Кодом	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1
Значение контрольного бита 1	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
Значение контрольного бита 2		X	X			X	X			X	X			X	X			X	X		
Значение контрольного бита 4				X	X	X	X					X	X	X	X					X	X
Значение контрольного бита 8								X	X	X	X	X	X	X	X						
Значение контрольного бита 16																X	X	X	X	X	X

Исходное сообщение	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0					
Сообщение с доп. Кодом	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0
Значение контрольного бита 1	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
Значение контрольного бита 2		X	X			X	X			X	X			X	X			X	X		
Значение контрольного бита 4				X	X	X	X					X	X	X	X					X	X
Значение контрольного бита 8								X	X	X	X	X	X	X	X						
Значение контрольного бита 16																X	X	X	X	X	X

Исходное сообщение	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1					
Сообщение с доп. Кодом	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1
Значение контрольного бита 1	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
Значение контрольного бита 2		X	X			X	X			X	X			X	X			X	X		
Значение контрольного бита 4				X	X	X	X					X	X	X	X					X	X
Значение контрольного бита 8								X	X	X	X	X	X	X	X						
Значение контрольного бита 16																X	X	X	X	X	X

В каждом сегменте содержится по 4 контрольных бита, следовательно на все сообщение приходится 12 контрольных битов, из-за чего размер сообщения увеличился в 1,25 раза, из чего можно сделать вывод о том, что производить сегментирование для помехоустойчивого кода, полученного по алгоритму Хэмминга, не целесообразно.

Вывод: в ходе выполнения лабораторной работы были обработаны по алгоритму Хэмминга сообщения разных длин. Также проводя сегментирования сообщения мы выяснили, что при сегментировании данный алгоритм обладает более низкой эффективностью.